UNIDAD 2

LENIN DAVID ANGARITA RIVERA

CONTENIDO

Clase 6		1
2.1	Matrices de tamaño $n \times m$	1
2.2	Álgebra de matrices	2
2.3	La transpuesta y la traza	4
2.4	Propiedades de las matrices	4
Ejercicios - Clase 6		7

Clase 6

2.1 Matrices de tamaño $n \times m$

2.1.1. Matrices

Una **matriz** es un arreglo donde cada entrada está determinada por el número de fila y el número de la columna en la que está situada.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} = (a_{ij})_{m\times n}.$$

El conjunto de todas las matrices de tamaño $m \times n$ con entradas números reales se simboliza por $M_{m\times n}(\mathbb{R})$. Cuando el número de filas es igual al número de columnas, la llamamos **matriz cuadrada** y se simboliza $M_n(\mathbb{R})$.

Ejemplo 2.1.1.1.

(1) **(Vectores)** Todo vector $v \in \mathbb{R}^n$ es una matriz de tamaño $n \times 1$.

(2) **(Matriz identidad)** Es aquella matriz cuadrada con unos en la diagonal y cero en las demás componentes, y se denota por I_n o simplemente I.

$$I_n = (a_{ij})_{n\times n}, \text{ donde } a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j, \\ 0 & \text{si } i \neq j. \end{cases} \quad \Big| \quad I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(3) **(Matriz nula).** Es una matriz que todas sus componentes son cero.

$$O = (0)_{m\times n}.$$

(4) **(Matriz triangular superior).** Matriz cuadrada donde todos los elementos debajo de la diagonal son todos cero.

$$(a_{ij})_{n\times n}, \qquad \text{donde} \qquad a_{ij} = 0 \quad \text{si} \quad i > j.$$

De manera análoga se dice triangular inferior si $a_{ij} = 0$ si $i < j$.

Universidad Nacional de Colombia
septiembre de 2026 - Versión 1.2.

2.2 Álgebra de matrices

2.2.1. Operaciones de matrices

Suma: Sean $A = (a_{ij})_{m\times n}$ y $B = (b_{ij})_{m\times n}$, se define

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij})_{m\times n} \qquad \text{“suma componente a componente”.}$$

Multiplicación por escalar: Sea $A = (a_{ij})_{m\times n}$ y $k \in \mathbb{R}$ un escalar.

$$kA = (ka_{ij})_{m\times n}.$$

Observación 2.2.1.1. *La suma de matrices sólo es posible si ambas tienen el mismo tamaño.*

Ejemplo 2.2.1.2. (1) Ejemplo de **suma**:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 5 & 4 & 2 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 5 \\ 7 & 1 & -5 \end{pmatrix} \quad \Big| \quad A + B = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 12 & 5 & -3 \end{pmatrix}.$$

(2) Ejemplo **multiplicación por escalar**:

$$k = -3, \qquad A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \\ 5 & 0 \end{pmatrix} \quad \Big| \quad kA = \begin{pmatrix} -12 & -9 \\ -6 & -3 \\ -15 & 0 \end{pmatrix}.$$

(3) Elemento **neutro** para la suma de matrices. Sea $A = (a_{ij})_{m\times n}$, note que

$$A + O = (a_{ij})_{m\times n} + (0)_{m\times n} = (a_{ij} + 0)_{m\times n} = (a_{ij})_{m\times n} = A.$$

(4) Elemento **opuesto.** Sea $A = (a_{ij})_{m\times n}$, existe $-A = (-a_{ij})_{m\times n}$ y se tiene que

$$A + (-A) = (a_{ij})_{m\times n} + (-a_{ij})_{m\times n} = (a_{ij} - a_{ij})_{m\times n} = (0)_{m\times n} = O.$$

Proposición 2.2.1.3. Sean $A, B, C \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ y sean c, d escalares.

1) La suma es cerrada.
2) $A + B = B + A$ (conmutatividad).
3) $(A + B) + C = A + (B + C)$ (asociatividad).
4) $A + O = O + A = A$ existencia del neutro para la suma.
5) $A + (-A) = (-A) + A = O$ existencia de opuesto para la suma.
6) El producto por escalar es cerrado.
7) $c(A + B) = cA + cB$ distributividad.
8) $(c + d)A = cA + dA$ distributividad.
9) $(cd)A = c(dA)$ asociatividad.
10) $1 \cdot A = A$ neutro del producto por escalar.

2.2.2. Producto de matrices

Sean $A = (a_{ij})_{n\times m}$ y $B = (b_{ij})_{m\times \ell}$. Denotamos en forma de vectores todas las filas de A por $F_1^A, F_2^A, \ldots, F_n^A$; estos vectores tienen tamaño $m \times 1$. De otro lado, denotamos las columnas de B como vectores, es decir, $C_1^B, C_2^B, \ldots, C_\ell^B$; todos estos vectores tienen tamaño $m \times 1$. Por ejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1\ell} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2\ell} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{m\ell} \end{pmatrix}.$$

Entonces tenemos lo siguiente:

$$F_1^A = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{12} \\ \vdots \\ a_{1m} \end{pmatrix}, \quad F_2^A = \begin{pmatrix} a_{21} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{2m} \end{pmatrix}, \quad \ldots, \quad F_n^A = \begin{pmatrix} a_{n1} \\ a_{n2} \\ \vdots \\ a_{nm} \end{pmatrix}, \quad \text{en general} \quad F_i^A = \begin{pmatrix} a_{i1} \\ a_{i2} \\ \vdots \\ a_{im} \end{pmatrix}.$$

$$C_1^B = \begin{pmatrix} b_{11} \\ b_{21} \\ \vdots \\ b_{m1} \end{pmatrix}, \quad C_2^B = \begin{pmatrix} b_{12} \\ b_{22} \\ \vdots \\ b_{m2} \end{pmatrix}, \quad \ldots, \quad C_\ell^B = \begin{pmatrix} b_{1\ell} \\ b_{2\ell} \\ \vdots \\ b_{m\ell} \end{pmatrix}, \quad \text{en general} \quad C_j^B = \begin{pmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{mj} \end{pmatrix}.$$

Se define entonces:

$$A \cdot B = (d_{ij})_{n\times\ell} \qquad \text{donde} \qquad d_{ij} = F_i^A \cdot C_j^B.$$

Notemos que

$$F_i^A \cdot C_j^B = \begin{pmatrix} a_{i1} \\ a_{i2} \\ \vdots \\ a_{im} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{mj} \end{pmatrix} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{im}b_{mj} = \sum_{k=1}^{m} a_{ik}b_{kj}.$$

Por lo tanto, podemos definir el producto de matrices por:

$$A \cdot B = (d_{ij})_{n\times\ell} \qquad \text{donde} \qquad d_{ij} = \sum_{k=1}^{m} a_{ik}b_{kj}.$$

Esta definición tiene utilidad para demostrar propiedades del producto de matrices.

Ejemplo 2.2.2.1.

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 5 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (2)(1)+(1)(4) & (2)(2)+(1)(0) & (2)(3)+(1)(2) \\ (-1)(1)+(5)(4) & (-1)(2)+(5)(0) & (-1)(3)+(5)(2) \\ (3)(1)+(0)(4) & (3)(2)+(0)(0) & (3)(3)+(0)(2) \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 6 & 4 & 8 \\ 19 & -2 & 7 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}.$$

2.2.3. **Vectores canónicos**

Definición 2.2.3.1. Se definen los **vectores canónicos** como:

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \ldots, \qquad e_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}.$$

En otras palabras, e_i es el vector que tiene todas sus componentes cero, excepto en la posición i, en la cual tiene entrada 1.

Ejemplo 2.2.3.2. Notemos que la matriz identidad está compuesta por vectores canónicos en sus columnas.

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} = \left(e_1 \;\middle|\; e_2 \;\middle|\; \ldots \;\middle|\; e_n\right).$$

2.3 La transpuesta y la traza

2.3.1. Transpuesta de una matriz

Definición 2.3.1.1. Sea $A = (a_{ij}) \in M_{n\times m}(\mathbb{R})$; se define la **transpuesta de** A por

$$A^t = (c_{ij})_{m\times n} \qquad \text{donde} \qquad c_{ij} = a_{ji}.$$

"la transpuesta de una matriz es intercambiar las filas por las columnas"

Ejemplo 2.3.1.2.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 5 \\ 4 & 7 \end{pmatrix} \quad \Big| \quad A^t = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 1 & 5 & 7 \end{pmatrix}.$$

Ejemplo 2.3.1.3.

$$u = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix} \quad \Big| \quad u^t = (u_1, u_2, \ldots, u_n).$$

2.3.2. La traza

Definición 2.3.2.1. La **traza** de una matriz cuadrada es la suma de los elementos de su diagonal. Si $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$, entonces

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1,n-1} & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & \cdots & a_{n-1,n-1} & a_{n-1,n} \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{pmatrix} \qquad \text{Traza}(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii} = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}.$$

Ejemplo 2.3.2.2.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 0 & 3 & 5 \\ 7 & 2 & -6 \end{pmatrix} \quad \Big| \quad \text{Traza}(A) = 2 + 3 + (-6) = -1.$$

2.4 Propiedades de las matrices

2.4.1. Propiedades del producto de matrices

Proposición 2.4.1.1. Sean las matrices A, B, C con tamaños adecuados para que los productos y sumas a continuación se puedan realizar, y sea k un escalar.

i) $A(BC) = (AB)C$ (Asociatividad)
ii) $A(B + C) = AB + AC$ Distributividad izquierda
iii) $(A + B)C = AC + BC$ Distributividad derecha
iv) $k(AB) = (kA)B = A(kB)$
v) $I_nA = A = AI_m$ si A es de tamaño $n \times m$.

Demostración. Demotremos (i) asociatividad y (v) la matriz identidad. Comencemos como la asociatividad: Sean $A = (a_{ij})_{n\times m}$, $B = (b_{ij})_{m\times \ell}$, $C = (c_{ij})_{\ell\times s}$.

$$A(BC) = (d_{ij})_{n\times s}, \qquad BC = (f_{ij})_{m\times s} \qquad \text{donde} \qquad f_{ij} = \sum_{k=1}^{\ell} b_{ik}c_{kj}.$$

De esta manera,

$$d_{ij} = \sum_{r=1}^{m} a_{ir} f_{rj} = \sum_{r=1}^{m} a_{ir} \left(\sum_{k=1}^{\ell} b_{rk} c_{kj} \right).$$

Como a_{ir} no depende de k, podemos ingresarla a la suma de contador k. Así obtenemos

$$d_{ij} = \sum_{r=1}^{m} \sum_{k=1}^{\ell} a_{ir} b_{rk} c_{kj}.$$

De otro lado,

$$(AB)C = (\tilde{d}_{ij})_{n\times s} \qquad \text{y} \qquad AB = (g_{ij})_{n\times \ell} \qquad \text{donde} \qquad g_{ij} = \sum_{r=1}^{m} a_{ir} b_{rj}.$$

Y así,

$$\tilde{d}_{ij} = \sum_{k=1}^{\ell} g_{ik} c_{kj} = \sum_{k=1}^{\ell} \left(\sum_{r=1}^{m} a_{ir} b_{rk} \right) c_{kj}.$$

Como c_{kj} no depende de r, entonces lo ingresamos a la suma con contador r; es decir,

$$\tilde{d}_{ij} = \sum_{k=1}^{\ell} \sum_{r=1}^{m} a_{ir} b_{rk} c_{kj}.$$

Como las sumas son finitas, entonces se pueden intercambiar y así

$$d_{ij} = \tilde{d}_{ij} \qquad \text{y por tanto} \qquad A(BC) = (AB)C.$$

ii), iii) y iv) se dejan de ejercicio.
v)

$$I_n A = (d_{ij})_{n\times m} \qquad \text{donde} \qquad d_{ij} = \sum_{k=1}^{n} I_{ik} a_{kj}.$$

Como $I_{ik} = 0$ si $i \neq k$ y $I_{ii} = 1$, entonces

$$d_{ij} = (1) a_{ij} = a_{ij},$$

así $I_n A = A$. Demostrar $AI_m = A$ es análogo. □

Observación 2.4.1.2. *El producto de matrices no es, en general, conmutativo. Por ejemplo,*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \Big| \quad AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = BA.$$

Observación 2.4.1.3. *También pueden presentarse las siguientes situaciones:*

i) Dos matrices no nulas pueden tener como producto la matriz nula. Por ejemplo,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \Big| \quad AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = O.$$

ii) Dos matrices distintas de I y de O pueden conmutar. Por ejemplo,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \quad \Big| \quad AB = BA = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}.$$

2.4.2. **Propiedades de la transpuesta**

Veamos ahora propiedades de la matriz transpuesta.

Proposición 2.4.2.1. Sean $A, B \in M_{n\times m}(\mathbb{R})$ y $C \in M_{m\times \ell}(\mathbb{R})$. Sea k un escalar.

i) A^t es de tamaño $m \times n$.
ii) $(A+B)^t = A^t + B^t$.
iii) $(AC)^t = C^t A^t$.
iv) $(A^t)^t = A$.
v) $(kA)^t = kA^t$.

Demostración. Demostrar estas propiedades no es difícil. Hacemos la propiedad iii) y las demás se dejan como ejercicio.

Sea $D = AC = (d_{ij})_{n\times\ell}$. Por la definición del producto de matrices, $d_{ij} = \sum_{r=1}^{m} a_{ir}c_{rj}$. Si $(AC)^t = (e_{ij})_{\ell\times n}$, entonces, por la definición de transpuesta,

$$e_{ij} = d_{ji} = \sum_{r=1}^{m} a_{jr}c_{ri} = \sum_{r=1}^{m} c_{ri}a_{jr}.$$

Por otra parte, $C^t = (c_{ji})_{\ell\times m}$ y $A^t = (a_{ji})_{m\times n}$; por tanto, la entrada (i,j) de C^tA^t es $\sum_{r=1}^{m} c_{ri}a_{jr} = e_{ij}$. Así, ambas matrices tienen las mismas entradas y concluimos que $(AC)^t = C^tA^t$. □

Observación 2.4.2.2. *Sean $u, v \in \mathbb{R}^n$. Por la definición de transpuesta y del producto de matrices,*

$$u = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}, \qquad v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \quad \Bigg| \quad u^t v = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & \cdots & u_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} = u_1v_1 + u_2v_2 + \cdots + u_nv_n$$

Por lo tanto, el producto punto se puede ver como un producto de matrices:

$$u \cdot v = u^t v.$$

Además, tomando $v = u$, obtenemos $u^t u = u \cdot u = \|u\|^2$.

Ejemplo 2.4.2.3.

$$u = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}, \qquad v = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \Bigg| \quad u^t v = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = 4 + 0 - 3 = 1 = u \cdot v,$$

$$u^t u = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} = 1 + 4 + 9 = 14 = \|u\|^2.$$

2.4.3. **Propiedades de la traza**

Proposición 2.4.3.1. Sean $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ y sea k un escalar. Entonces:

i) $\text{Traza}(A+B) = \text{Traza}(A) + \text{Traza}(B)$.
ii) $\text{Traza}(kA) = k\,\text{Traza}(A)$.
iii) $\text{Traza}(A^t) = \text{Traza}(A)$.
iv) $\text{Traza}(AB) = \text{Traza}(BA)$.
v) $\text{Traza}(I_n) = n$.

Demostración. La propiedad iv) es la más interesante; las demás son sencillas y se dejan como ejercicio. Sean $A = (a_{ij})$ y $B = (b_{ij})$ en $M_n(\mathbb{R})$. Como el elemento (i,i) de AB es $\sum_{j=1}^{n} a_{ij}b_{ji}$, tenemos

$$\text{Traza}(AB) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}b_{ji} = \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n} b_{ji}a_{ij}.$$

Las sumas pueden intercambiarse porque son finitas. Además, $\sum_{i=1}^{n} b_{ji}a_{ij}$ es el elemento (j,j) de BA. Por tanto,

$$\text{Traza}(AB) = \sum_{j=1}^{n}(BA)_{jj} = \text{Traza}(BA).$$

□

Ejemplo 2.4.3.2. Sean

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 3 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Calculamos los dos productos:

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 8 & 6 & 1 \\ 3 & 4 & 4 \end{pmatrix} \quad \Big| \quad BA = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 5 \\ -1 & 2 & -1 \\ 3 & 4 & 6 \end{pmatrix}.$$

Por lo tanto,

$$\text{Traza}(AB) = 2 + 6 + 4 = 12 = 4 + 2 + 6 = \text{Traza}(BA).$$

Este ejemplo ilustra que, a pesar de que las matrices no son conmutativas, la traza no depende de esta conmutatividad.

Ejercicios - Clase 6

1. Sean las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 5 \\ 0 & 7 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -3 & 6 & 2 \\ 8 & -4 & 5 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ -3 & 2 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 3 & -5 & 8 \\ -1 & 4 & 0 \\ 6 & 2 & -7 \end{pmatrix}.$$

   a) Calcule $3A - 2B$.
   b) Encuentre la matriz X tal que $3A - 2B + X = O$.
   c) Efectúe los productos BC y CB, y compare sus tamaños.

2. Considere las matrices

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 5 & 1 \\ 3 & -4 & 6 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 7 & 2 \\ -5 & 1 \end{pmatrix}.$$

   a) Calcule AB y BA, y verifique que $\text{Traza}(AB) = \text{Traza}(BA)$.
   b) Calcule $(AB)^t$ directamente y, por separado, calcule B^tA^t. Verifique que $(AB)^t = B^tA^t$.

3. Diremos que una matriz cuadrada $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$ es **simétrica** si $A^t = A$, y que es **antisimétrica** si $A^t = -A$.
   a) Determine cuáles de las siguientes matrices son simétricas, antisimétricas, o ninguna de las dos:

$$M_1 = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 5 \\ -3 & 7 & 1 \\ 5 & 1 & -4 \end{pmatrix}, \qquad M_2 = \begin{pmatrix} 0 & 4 & -6 \\ -4 & 0 & 2 \\ 6 & -2 & 0 \end{pmatrix}, \qquad M_3 = \begin{pmatrix} -3 & 8 & 2 \\ -5 & 4 & -7 \\ 1 & 6 & 9 \end{pmatrix}.$$

   b) Demuestre que si A es antisimétrica, entonces todas las entradas de su diagonal son cero.
   c) ¿Cuál es la traza de una matriz antisimétrica?
   d) Halle todas la matrices antisimétricas de tamaño 2×2.

4. Sea $A \in M_n(\mathbb{R})$ una matriz cuadrada cualquiera (no necesariamente simétrica), y defina

$$S = \frac{1}{2}(A + A^t), \qquad K = \frac{1}{2}(A - A^t).$$

   a) Demuestre que S es simétrica y que K es antisimétrica.

b) Demuestre que $A = S + K$; es decir, toda matriz cuadrada se puede escribir como la suma de una matriz simétrica y una matriz antisimétrica.
c) Aplique la descomposición anterior a la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 9 & -4 \\ 3 & -2 & 7 \\ 8 & -5 & 1 \end{pmatrix},$$

encontrando explícitamente S y K, y verifique que $S + K = A$.

5. Considere la matriz

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Realice lo siguiente:
a) Calcule $A^1, A^2, \ldots, A^6, A^7$.
b) Calcule A^{2001}.

6. Determine si los siguientes enunciados son **verdaderos o falsos**. Justifique cada respuesta con una demostración si el enunciado es verdadero o con un contraejemplo si es falso.
a) Sean $A, B \in M_n(\mathbb{R})$. Entonces $(A - B)^2 = A^2 - 2AB + B^2$.
b) Sean $A, B \in M_n(\mathbb{R})$. Entonces $(A - B)(A + B) = A^2 - B^2$.
c) Sean $A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ y $B \in M_{n\times p}(\mathbb{R})$, con $p \geq 3$. Si las columnas 1 y 3 de B son iguales, también lo son las columnas 1 y 3 de AB.
d) Sean $A, B \in M_n(\mathbb{R})$, con $n \geq 3$. Si las filas 1 y 3 de A son iguales, también lo son las filas 1 y 3 de AB.
e) Si AB y BA están definidas, entonces A y B son cuadradas.
f) Sean $A \in M_m(\mathbb{R})$ y $B \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$. Si $AB = B$, entonces $A = I_m$.

Universidad Nacional de Colombia
Email address: ldangaritar@unal.edu.co